# Rapport de Projet

## Conception et Automatisation du Système *MugOchaud*

**Sagesse FONTAREL**

Réalisé en Avril 2025

**Résumé**

Ce rapport technique détaille la conception, l'étude électrotechnique et la programmation industrielle du système automatisé "MugOchaud". Conçu pour chauffer et maintenir à une température de consigne le contenu d'un mug, ce projet illustre une approche globale d'ingénierie système. De l'étude de l'armoire de commande à la programmation de l'automate Siemens, ce document met en lumière les tenants et aboutissants techniques d'un projet industriel mené sur un cycle de développement complet.

# Table des matières

**1 Introduction et Contexte du Projet** **3**

**2 Architecture Globale du Système** **3**
2.1 La Partie Commande : L'Armoire Électrique . . . . . 3
2.2 La Partie Opérative : L'Enceinte Thermique . . . . . 4

**3 Étude Électrotechnique et Dimensionnement** **6**

**4 Automatisme, Séquentiel et Régulation** **6**
4.1 Modélisation Séquentielle (Grafcet) . . . . . 7
4.2 Programmation LADDER (TIA Portal) et Sécurité Thermique . . . . . 7

**5 Bilan et Rétrospective** **8**

# 1 Introduction et Contexte du Projet

Le développement de systèmes thermiques embarqués requiert une synergie entre l'électrotechnique de puissance et la logique de contrôle-commande. Le projet MugOchaud répond à un cahier des charges strict dont la finalité est de maintenir ou chauffer un mug de manière automatisée et sécurisée.

Prévu initialement pour une charge de travail de 30 heures , le projet a exigé un haut niveau d'organisation (définition des exigences, établissement de diagrammes de Gantt, modélisation fonctionnelle). Ce rapport se concentre sur l'analyse technique approfondie du système, la validation des exigences de sécurité, et le déploiement du code LADDER sur cible industrielle.

# 2 Architecture Globale du Système

Pour garantir la modularité et la sécurité, l'architecture du MugOchaud est divisée en deux sous-ensembles distincts communicant de manière bidirectionnelle. Cette séparation permet d'isoler la puissance de l'intelligence de calcul.

## 2.1 La Partie Commande : L'Armoire Électrique

Véritable centre névralgique du dispositif, l'armoire de commande a été dimensionnée pour assurer la distribution électrique, la protection des biens et des personnes, et le traitement des entrées/sorties.

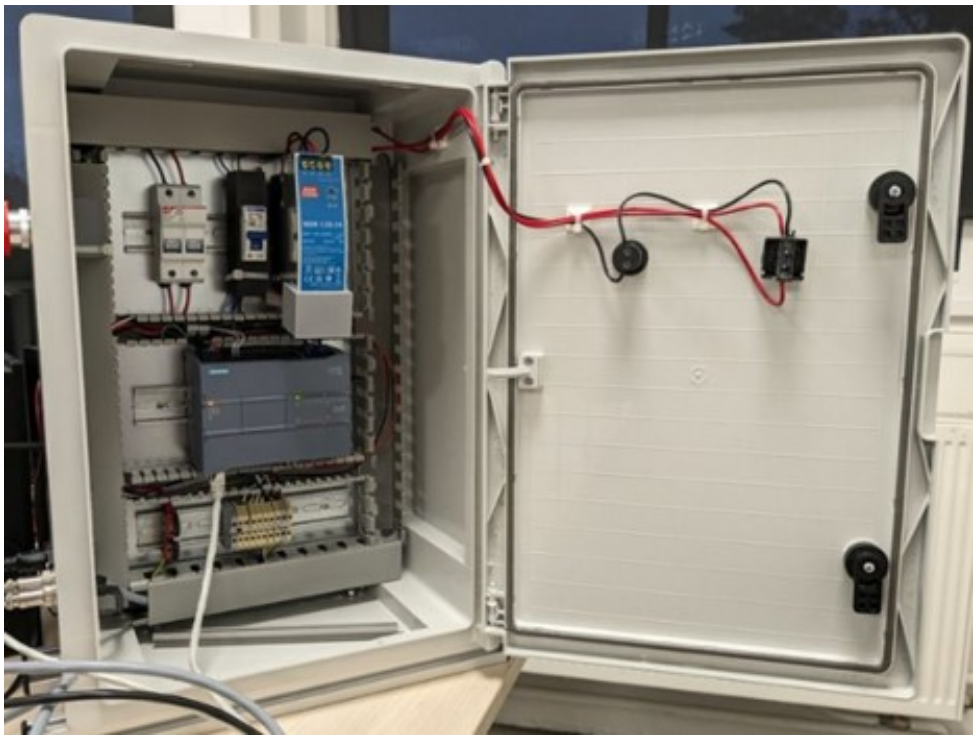

FIGURE 1 – Intérieur de l'armoire de commande détaillant l'implantation de l'API et des protections.

L'armoire est architecturée autour des éléments suivants :

- **L'étage de protection et de conversion** : Il intègre un disjoncteur 32A pour la protection de la partie puissance, ainsi qu'un disjoncteur courbe C de 6A réservé à une prise de maintenance. Un transformateur industriel convertit la tension alternative 120V en tension continue 24V pour alimenter l'automate et le circuit de commande de l'enceinte.
- **Le contrôleur logique** : La supervision est confiée à un Automate Programmable Industriel (API) Siemens S7-1200 (CPU 1215C ACDC/RELAY). Le choix de ce contrôleur permet d'assurer une régulation de température précise tout en gérant l'éclairage et les capteurs de sécurité.
- **L'interfaçage** : Le raccordement avec la partie opérative s'effectue via un bornier relais, relié à des connecteurs circulaires industriels de type M12 montés en façade d'armoire. La façade dispose également d'un commutateur de sélection marche/arrêt et d'un voyant de présence tension.

## 2.2 La Partie Opérative : L'Enceinte Thermique

L'enceinte thermique est l'environnement contrôlé où s'opère le processus. Sa conception intègre l'actionneur thermique, l'instrumentation de mesure et les organes de sécurité utilisateur.

FIGURE 2 – L'enceinte thermique, intégrant porte transparente, bouton de contrôle et indicateurs visuels.

Les composants majeurs de l'enceinte sont :

— **Actionneur thermique** : La production du flux de chaleur est assurée par une résistance chauffante, couplée à un ventilateur de brassage pour maximiser l'homogénéité de l'air chaud à l'intérieur de la cuve . La modulation de la chauffe s'effectue grâce à un variateur de puissance embarqué directement dans l'enceinte.

— **Instrumentation** : Le retour de la boucle de régulation est obtenu via une sonde de température à résistance de Platine (PT1000) offrant une vaste plage d'acquisition (-50°C à 120°C).

— **Organes de sécurité** : L'accès à l'enceinte est surveillé par un capteur inductif de présence de porte . Le verrouillage physique est assuré par un électroaimant de maintien.

— **IHM locale** : Un bouton poussoir (%I0.1) permet de démarrer ou d'interrompre le cycle . Une LED d'état blanche et un voyant de surchauffe (déclenchement au-delà

de 80°C) assurent le retour visuel.

# 3 Étude Électrotechnique et Dimensionnement

La réalisation de l'armoire électrique a nécessité une phase d'étude théorique. Le schéma électrique, bien que réalisé sur un logiciel imposé limitant le respect de certaines conventions esthétiques modernes, a été le socle indispensable pour valider l'architecture.

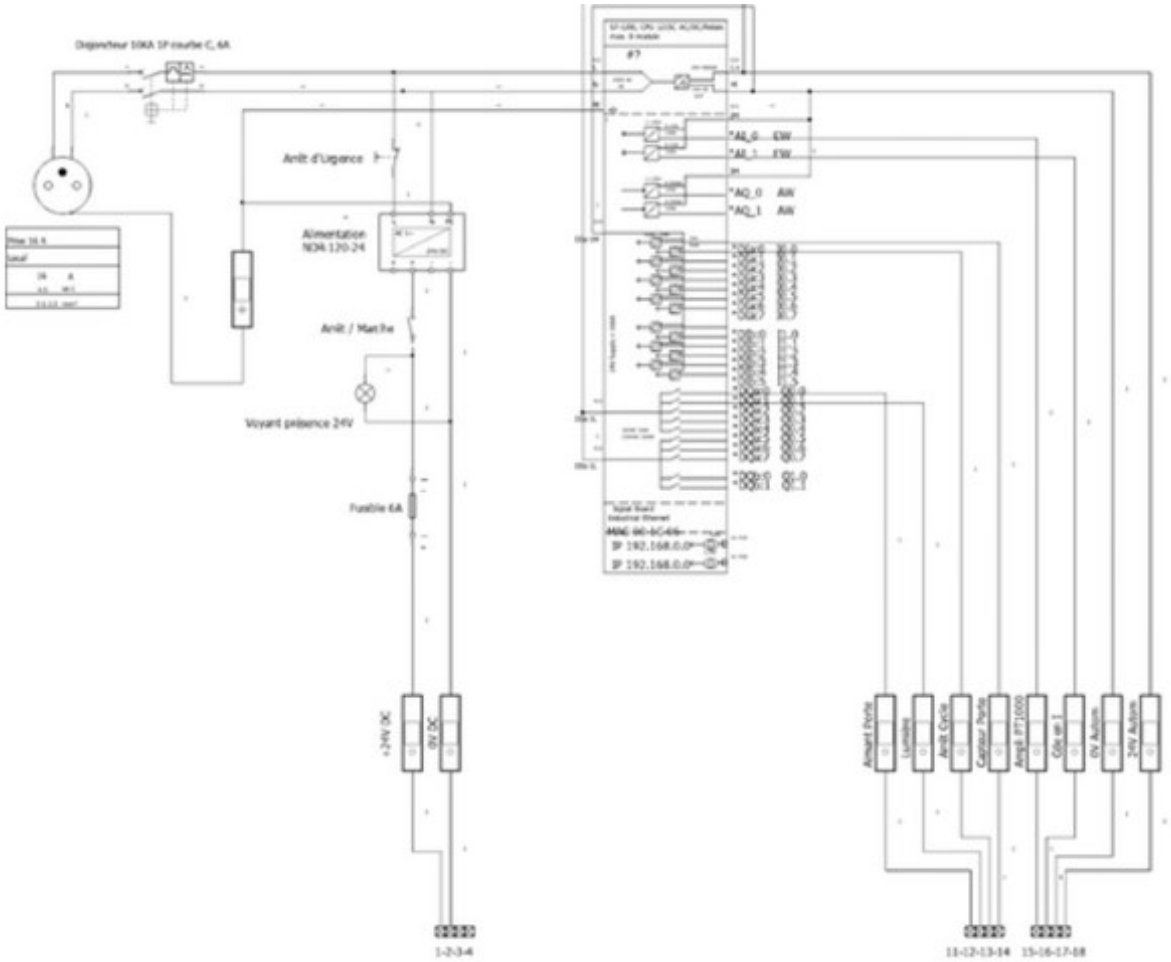


FIGURE 3 – Schéma électrique global : puissance, commande et raccordement E/S.

Ce schéma a permis de :

— Identifier avec précision la nature et la longueur des câbles nécessaires pour faire transiter les signaux sans perturbation électromagnétique.
— Calculer le calibre des fusibles (ex. fusible 6A pour le 24V DC) et dimensionner la puissance de l'alimentation NDR-120-24.
— Établir l'affectation matérielle des variables (%I0.0 pour le capteur de porte, %IW64 pour l'entrée analogique de la sonde, %QW64 pour la sortie de régulation analogique).

# 4 Automatisme, Séquentiel et Régulation

## 4.1 Modélisation Séquentielle (Grafcet)

L'intelligence de la machine repose sur un comportement séquentiel décrit par la norme Grafcet. Le processus a été défini sur plusieurs niveaux de détail. Dans le Grafcet de niveau 1, le système débute en étape initiale 0 . La fermeture de la porte valide la transition, provoquant l'allumage de la LED de statut . Un appui sur le bouton poussoir lance ensuite la pré-séquence (démarrage de l'aimant et temporisation de sécurité d'une seconde) avant l'activation pleine de la régulation thermique.

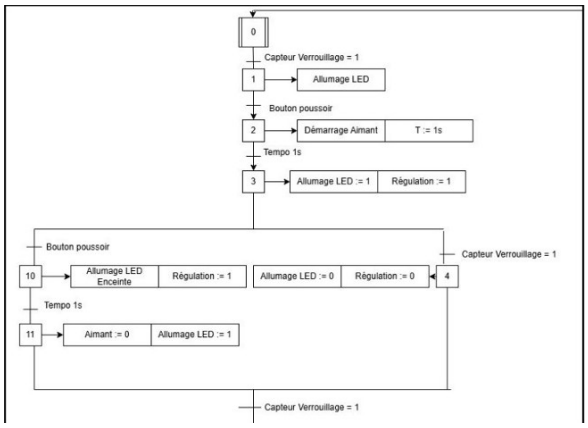


FIGURE 4 – Grafcet Niveau 1

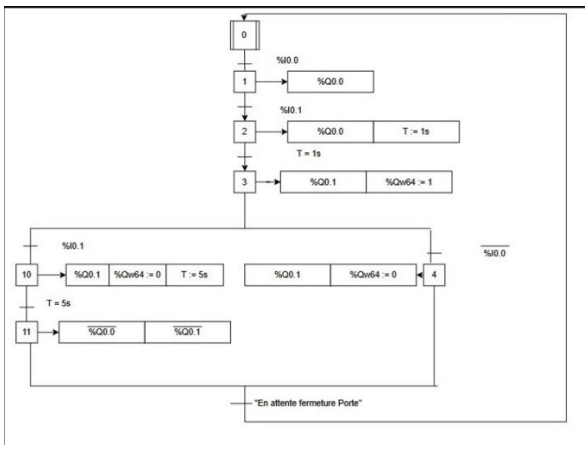


FIGURE 5 – Grafcet Niveau 2 (Affectation API)

## 4.2 Programmation LADDER (TIA Portal) et Sécurité Thermique

La traduction du comportement fonctionnel a été réalisée en LADDER sous l'environnement TIA Portal de Siemens. Une étape cruciale du développement a consisté à implémenter les exigences de sécurité strictes issues du cahier des charges, notamment l'*EXIG_DEVEROUILLAGE*.

**Objectif de sécurité :** Protéger l'utilisateur des brûlures par inertie thermique. Lors d'une demande d'arrêt (BP Stop), la porte ne doit pas se déverrouiller instantanément. **Résolution algorithmique :** Le déverrouillage de la porte a été conditionné par un bloc temporisateur de type TON (Timer On Delay) réglé à 5 secondes ($\pm 0.5s$). Comme l'illustre le Network 5 de la programmation, c'est l'activation de l'étape 10 (%M10.4) qui lance le comptage du timer. Une fois les 5 secondes (T#5S) écoulées, la sortie Q valide le passage à l'étape 11 (%M10.5) libérant ainsi l'électroaimant en toute sécurité.

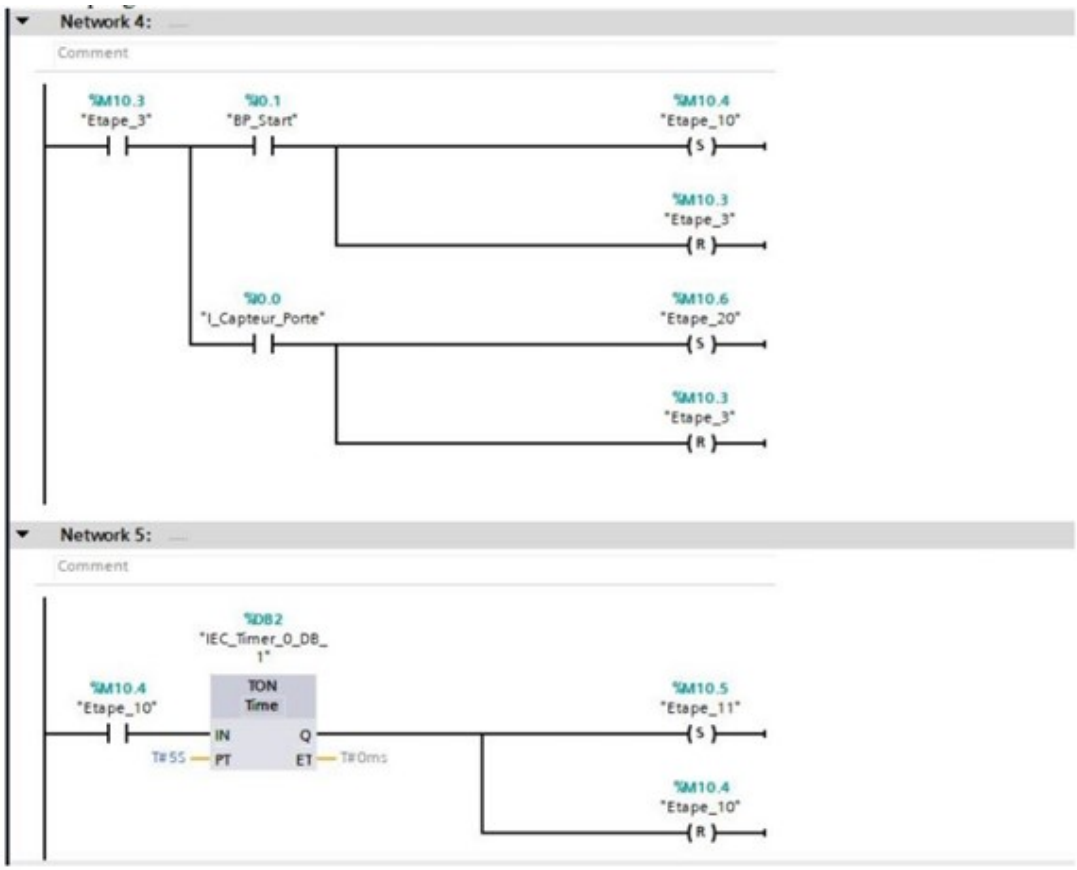


FIGURE 6 – Réseaux 4 et 5 sous TIA Portal validant l'exigence de temporisation de déverrouillage de porte.

# 5 Bilan et Rétrospective

La conception du MugOchaud représente bien plus qu'une simple application académique ; c'est un déploiement grandeur nature d'une boucle d'ingénierie. La mise en relation d'une boucle de régulation PID (via la PT1000 et le variateur de puissance) couplée à un système d'états finis séquentiels complexes a exigé une grande rigueur dans le câblage industriel et la programmation.

Malgré des défis inhérents à la gestion de projet et à l'équilibrage de la charge de travail au sein du binôme originel, ma contribution m'a permis d'asseoir ma maîtrise des environnements Siemens (S7-1200 / TIA Portal), du dimensionnement électrotechnique (choix des disjoncteurs et transformateurs) et de la conception de schémas de commande. Ce projet valide une aptitude complète à gérer le cycle de vie d'une machine automatisée de A à Z.